II.2. Services Cloud

Il existe trois principaux services dans un Cloud Computing : IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service).

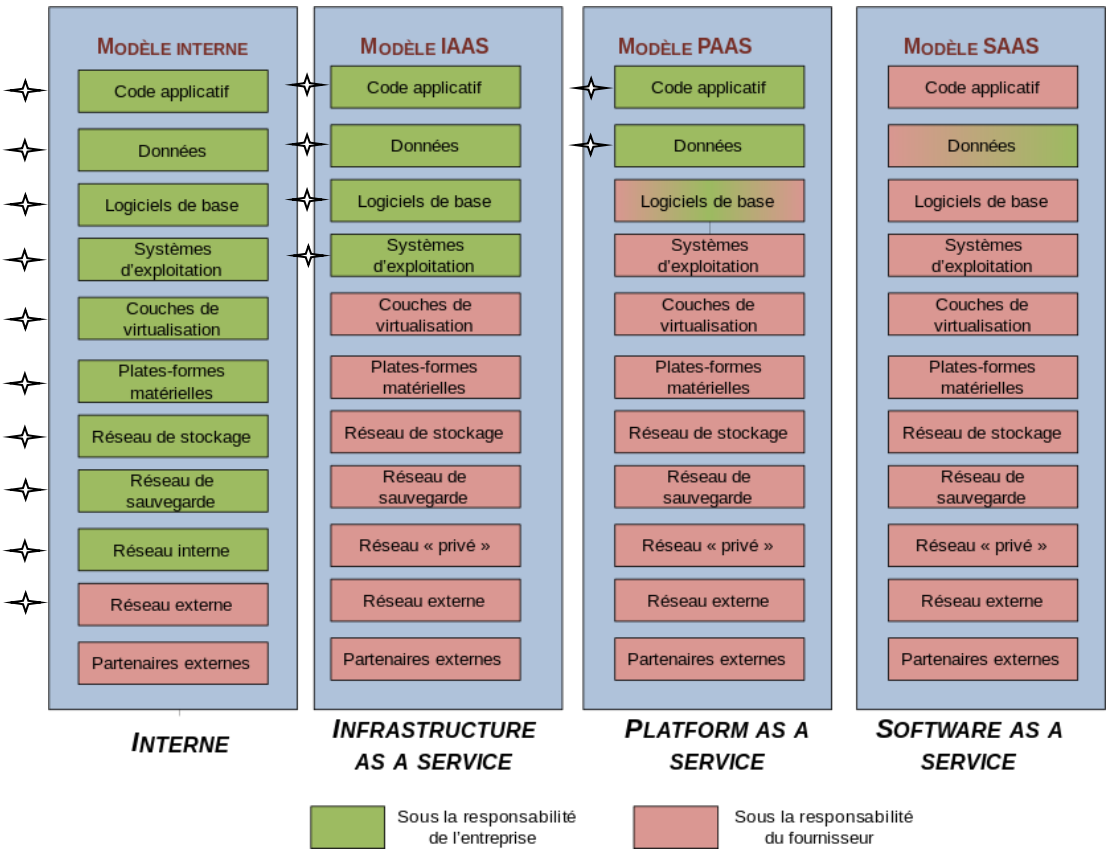

Fig. 11. Schématisation des Concepts de IaaS, PaaS et SaaS. [1]

II.2.1. Infrastructure en tant que Service (Infrastructure as a Service : IaaS)

C'est le service de plus bas niveau. Il désigne qu'on dispose d'une infrastructure (serveurs, supports de stockage, réseau, …) hébergée. L'accès à la ressource est complet et sans restriction, équivalent de fait à la mise à disposition d'une infrastructure physique réelle.

Ce service consiste à offrir un accès à un parc informatique virtualisé. Des machines virtuelles sur lesquelles le consommateur peut installer un système d'exploitation et des applications. Le consommateur est ainsi dispensé de l'achat de matériel informatique [2].

II.2.2. Plateforme en tant que Service (Plateform as a Service : PaaS)

Dans ce type de service, situé juste au-dessus de l'IaaS, le système d'exploitation et les outils d'infrastructure sont sous la responsabilité du fournisseur.

Il désigne qu'on dispose d'une plateforme capable d'accueillir les applications de l'entreprise et tous les environnements et outils de gestion. L'environnement est prêt à l'emploi, fonctionnel et performant, y compris en production ; l'infrastructure hébergée étant totalement transparente. Le consommateur a le contrôle des applications et peut ajouter ses propres outils. La situation est analogue à celle de l'hébergement web où le consommateur loue l'exploitation de serveurs sur lesquels les outils nécessaires sont préalablement placés et contrôlés par le fournisseur.

La différence étant que les systèmes sont mutualisés et offrent une grande élasticité - capacité de s'adapter automatiquement à la demande, alors que dans une offre classique d'hébergement web l'adaptation fait suite à une demande formelle du consommateur [2].

II.2.3. Software en tant que Service (Software as a Service : SaaS)

Dans ce type de service, des applications sont mises à la disposition des consommateurs. Les applications peuvent être manipulées à l'aide d'un navigateur web (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, …) ou installées de façon locative sur un PC, et le consommateur n'a pas à se soucier d'effectuer des mises à jour, d'ajouter des patches de sécurité et d'assurer la disponibilité du service.

Les serveurs de messagerie en ligne, Webmails sont un exemple de tels services. Il offre au consommateur un service de courrier électronique et le consommateur n'a pas à se soucier de la manière dont le service est fourni. Autres exemples, les applications de gestion, de calcul, la bureautique virtuelle, sont un ensemble de services pouvant être souscrits par abonnement, ainsi l'utilisateur n'a pas à se soucier des versions ni des mises à jour [2].

II.2.4. Architecture des Services Cloud

Plusieurs architectures des services Cloud sont envisagées, citons entre autres :

1ère Architecture:

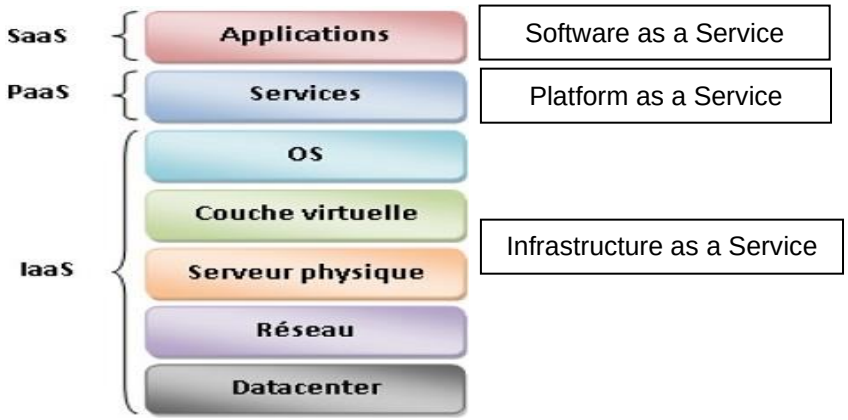

Fig. 12. 1ère Architecture. [3]

2ème Architecture:

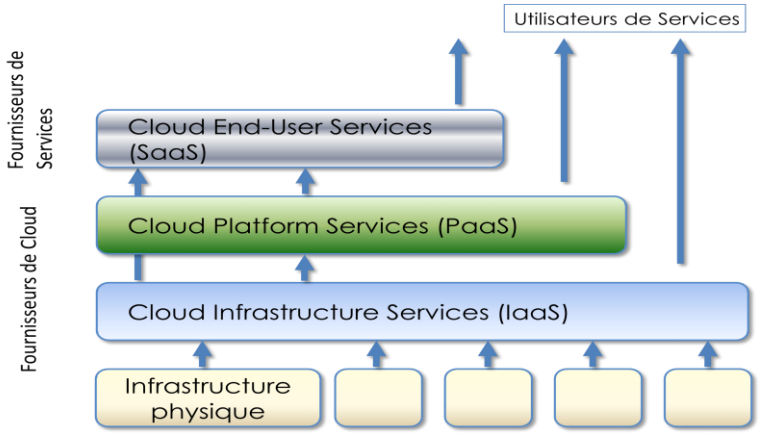

Fig. 13. 2ème Architecture. [3]

Ces trois services offerts en Cloud Computing (IaaS, PaaS et SaaS) peuvent être appelés couches :

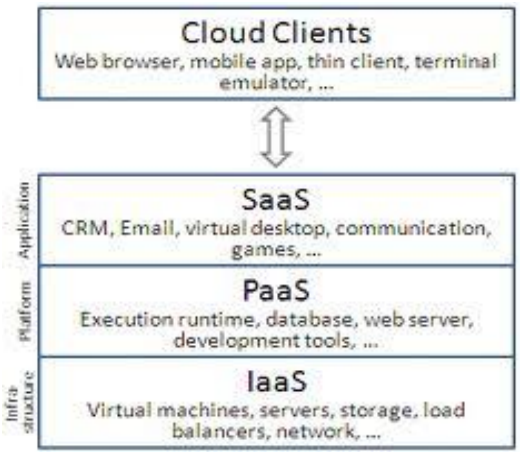

Fig. 14. Les 3 Couches du Cloud. [4]

II.2.5. Autres Services

En outre des services IaaS, PaaS et Saas du Cloud, d'autres services sont disponibles et que l'on considère généralement des détails de ces trois principaux services.

♦ **Données en tant que Service (Data as a Service : DaaS)**

Correspond à la mise à disposition de données délocalisées quelque part sur le réseau. Ces données sont principalement consommées par ce que l'on appelle des *mashups*.

Le *mashup* est une application composite. Un *mashup* est une application qui combine du contenu ou du service provenant de plusieurs applications plus ou moins hétérogènes.

On parle de *mashup* dans le cadre d'une superposition de deux images provenant de sources différentes, superposition de données visuelles et sonores différentes par exemple dans le but de créer une expérience nouvelle.

Dans le cas de site web, le principe d'un *mashup* est donc d'associer du contenu provenant d'autres sites, afin de créer un nouveau site.

♦ **Processus d'affaires en tant que Service (Business Process as a Service : BPaaS)**

Il consiste à externaliser une procédure d'entreprise suffisamment industrialisée pour s'adresser directement aux managers d'une organisation, sans nécessiter l'aide de professionnels de l'informatique.

♦ **Bureau en tant que service (DeskTop as a Service : DTaaS)**

Aussi appelé « Bureau Virtuel » est l'externalisation d'une Virtual Desktop Infrastructure (VDI) auprès d'un fournisseur de services.

♦ **Réseau en tant que Service (Network as a Service : NaaS)**

Il correspond à la fourniture de services réseaux, suivant le concept de Software Defined Networking (SDN).

- **STockage en tant que Service (STorage as a Service : STaaS)**

Stockage de fichiers chez des prestataires externes, qui assurent l'hébergent pour le compte de leurs clients. Des services de stockage, à des fins de sauvegarde ou de partage de fichiers.

- **Communication en tant que Service (Communication as a Service : CaaS)**

Correspond à la fourniture de solutions de communication substituant aux matériels et serveurs locaux (PABX[1], ACD[2], SVI[3]…) des ressources partagées sur Internet.

- **Lieu de Travail en tant que Service (Workplace as a Service : WaaS)**

Les caractéristiques du Cloud sont qualifiées par les anglophones sous le vocable Elastic Computing Capacity (ECC). Le National Institute of Standards and Technology (NIST) en a donné une définition succincte qui reprend ces principes de base : « L'informatique dans les nuages est un modèle permettant d'établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques standard configurables (réseau, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition en minimisant les efforts de gestion ou les contacts avec le fournisseur de service. »

Les caractéristiques du Cloud Computing intéressantes pour les entreprises sont **la réduction du coût total de possession des systèmes informatiques**, **la facilité d'augmenter ou de diminuer les ressources**. Le recours au Cloud Computing permet de décharger les équipes informatiques des entreprises, qui ont alors plus de disponibilité pour des activités à haute valeur ajoutée. Le Cloud Computing permet également aux petites entreprises d'avoir accès à des services jusque-là réservés aux grandes entreprises en raison de leur coût.

Références Bibliographiques

[1] : Cigref, Réseau des grandes entreprises, “Fondamentaux du Cloud Computing – Le point de vue des grandes entreprises”, Mars 2013.

[2] : Mihaela JUGANARU-MATHIEU, “Cloud Computing”, Ecole Nationale Supérieure des Mines de St Etienne, France, 2014-2015.

[3]: Rajkumar Buyya, James Broberg & Andrzej M. Goscinski, “Cloud Computing: Principles and Paradigms”, John Wiley & Sons, 2010, ISBN 9781118002209.

[4]: Romain Hennion, Hubert Tournierp, Eric Bourgeois, Cloud Computing : Décider - Concevoir - Piloter - Améliorer, Eyrolles 2012.

X

Pr. Abdeslem DENNAI

Chargé de Cours.

[1] *Private Automatic Branch eXchange (*Autocommutateur Téléphonique Privé*).*

[2] *Automatic Call Distributor (Distributeur Automatique d’Appels).*

[3] *Serveur Vocal Interactif.*